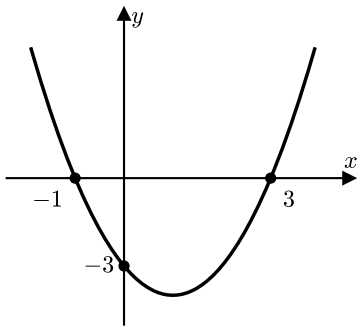
Solución de la pregunta 6

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · GRÁFICO Y FORMA FACTORIZADA

¿Cuál de las siguientes funciones está representada en el gráfico adjunto?



A) $f(x) = x^2 + 2x - 3$

B) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$

C) $f(x) = x^2 - 2x - 3$

D) $f(x) = x^2 - 2x + 3$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Lee los ceros del gráfico
La parábola corta el eje X en $x = -1$ y $x = 3$.

2 Escribe la forma factorizada
$f(x) = a(x + 1)(x - 3)$.

3 Usa la intersección con el eje Y
$f(0) = a(1)(-3) = -3a$. Como el gráfico pasa por $(0,\ -3)$: $-3a = -3 \Rightarrow a = 1$ (se abre hacia arriba, coherente).

4 Desarrolla
$f(x) = (x + 1)(x - 3) = x^2 - 2x - 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Sus ceros son -3 y 1: es el resultado de escribir $(x - 1)(x + 3)$, con los signos de los ceros invertidos.

B) Tiene los ceros correctos pero $a = -1$: se abriría hacia abajo y cortaría al eje Y en 3.

D) Corta al eje Y en $+3$ y su discriminante es negativo: no tendría ceros.

Idea clave. Si el gráfico muestra los ceros x_1 y x_2, parte de $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ y usa otro punto (por ejemplo, el corte con el eje Y) para hallar a.